

Derin Araştırma

Yönetici özeti

“Derin araştırma” bugün tek ve sabit bir akademik yöntem adı olmaktan çok, iki ana kullanım alanında karşımıza çıkan bir şemsiye ifadedir: Birincisi, PRISMA ve Cochrane gibi çerçevelerle temsil edilen sistematik kanıt sentezi ve izlenebilir araştırma pratiği; ikincisi ise OpenAI ve Google’ın “Deep Research” benzeri ajan-temelli ürünlerinde görülen, çok adımlı web taraması, kaynak toplama ve atıflı rapor üretimi yaklaşımıdır. Bu nedenle terimi en sağlıklı biçimde, “açık araştırma sorusu + planlı tarama + çoklu doğrulama + kanıt derecelendirme + izlenebilir kayıt + atıflı sentez” bileşenlerinden oluşan çalışma disiplini olarak okumak gerekir. ¹

Bu rapor, kullanıcı niyeti başta belirtilmediği için terimin birden çok yorumunu birlikte kapsar: akademik derleme, nitel derin inceleme, veritabanı ve “hidden web” araştırması, açık kaynak doğrulama mantığı ve yapay zekâ destekli araştırma asistanları. Yüklediğiniz iki dosya da “derin araştırma”yı yalnızca konu araştırması değil, aynı zamanda iyi yapılandırılmış araştırma istemi, kaynak önceliği, çıktı formatı ve kalite kontrol listesi olarak ele alan ayrıntılı örnekler sunuyor; bu yüzden rapor kavramı hem yöntem hem de uygulama tasarımı açısından inceler. ²

Pratik sonuç şudur: Eğer amaç “en iyi mümkün cevabı” hızlıca almaksa, ajan-temelli araçlar güçlü bir başlangıç katmanıdır; ama tek başına yeterli değildir. Eğer amaç “alıntılanabilir, savunulabilir, tekrar üretilebilir” bir çıktıysa, insan denetimi, protokol, kaynak günlüğü, veri koruma kuralları ve son doğrulama zorunludur. OpenAI de kendi ürün sayfasında derin araştırma çıktılarının hâlâ halüsinasyon, yanlış çıkarım ve otoritatif bilgi ile söylenti ayrımı sorunları yaşayabildiğini açıkça belirtir; Google da Deep Research akışını “kullanıcının gözetimi altında plan üretme ve onay alma” biçiminde tanımlar. ²

Aşağıdaki kısa karar çerçevesi kullanışlıdır:

İhtiyaç	En uygun yaklaşım	Neden
“Bu konuda literatür ne diyor?”	Sistematik derleme / yapılandırılmış literatür taraması	Şeffaf kapsam, dahil-etme/dışlama ölçütü ve tekrar üretilebilirlik sağlar. ³
“İnsanlar bunu nasıl deneyimliyor, neden işe yaramıyor?”	Nitel derin inceleme / qualitative evidence synthesis	Bağlam, tercih, uygulama engelleri ve deneyimi görünür kılar. ⁴
“Google’da çıkmayan veri, tez, yerel yayın lazım.”	Veritabanı ve hidden web araştırması	Biçimsel arayüzler, API’ler ve dizinler yüzey web’in ötesine geçer. ⁵
“Çok sayıda kaynağı hızla toplayıp taslak sentez istiyorum.”	AI destekli derin araştırma	Çok adımlı tarama ve atıflı taslak sentez hız kazandırır; fakat insan denetimi şarttır. ⁶

Derin araştırma ne demek

En teknik ve güvenli çalışma tanımıyla derin araştırma, yalnız “çok okumak” değildir; soruyu sınırlandırmak, odaklı arama stratejisi kurmak, kaynakları kaliteye göre ayırmak, bulgular arasındaki tutarlılığı test etmek, gerekiyorsa veriyi temizlemek ve sonunda hangi iddianın hangi kanıta dayandığını gösterecek bir iz bırakmaktır. PRISMA 2020, bunu kontrol listesi, genişletilmiş kontrol listesi ve akış diyagramı ile; Cochrane Handbook ise soru tanımlama, arama, seçim, veri toplama, yanlılık değerlendirmesi, sentez ve sonuç yorumlama başlıklarıyla çerçeveler. ⁷

Endüstri tarafında “deep research” terimi, ajan-temelli araştırma özelliği anlamına da gelir. OpenAI, ChatGPT’deki Deep Research’ü “internette çok adımlı araştırma yapıp yüzlerce kaynağı analiz ve sentez eden” bir yetenek olarak tanımlar; Google ise Gemini Deep Research’ün kullanıcı sorusundan bir çok-adımlı plan ürettiğini, kullanıcının bu planı revize ya da onaylayabildiğini, ardından web’de yinelemeli aramalarla kapsamlı rapor oluşturduğunu söyler. Buradaki önemli nokta, her iki ürün anlatısının da “tek-shot cevap” yerine “planla-ara-değerlendir-sentezle” mantığını vurgulamasıdır. ⁸

Akademik ve endüstriyel kullanımlar arasında ortak çekirdek vardır. İyi derin araştırma, sorunun tipine göre yöntemi değiştirir ama şu omurgayı korur: araştırma sorusu, kapsam ve varsayımlar; kaynak stratejisi; seçim ölçütleri; doğrulama; sentez; sınırlılıkların açıklanması. Yüklene dosyalarda görülen ayrıntılı araştırma brifi mantığı da tam olarak budur: amaç, araştırma soruları, kaynak önceliği, çıktı biçimi ve nihai kontrol listesi önceden tanımlanır. ³ [filecite:turn0file0](#) [filecite:turn0file1](#)

Terimin karıştırıldığı alanlardan biri “deep learning research”tir. Derin öğrenme araştırması, bilimsel keşif ve model geliştirme için derin sinir ağlarının kullanımını inceleyen bir araştırma alanıdır; yani bir “araştırma yöntemi şemsiyesi” değil, konu/alan odaklı bir araştırma programıdır. Bu yüzden Türkçede “derin araştırma” denildiğinde, bağlam açıkça model eğitimi, veri kümesi, benchmark ve deney tasarımı etrafında kurulmadıkça, bunun derin öğrenme araştırması anlamına geldiğini varsaymak doğru değildir. ⁹

Aynı biçimde “deep web research” de ayrı bir yakın anlama sahiptir. Hidden web literatürü, genel arama motorlarınca doğrudan indekslenmeyen; çoğu zaman formlar, servisler, API’ler ya da erişim kontrolleri arkasında duran yapılandırılmış veri kaynaklarını tarif eder. Araştırmacı açısından bu, Google ile bulunamayan bilgilerin TR Dizin, DergiPark, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Crossref veya OpenAlex gibi sistematik geçitler üzerinden bulunması demektir. ¹⁰

Yöntem ailesi ve kanıt gücü

Derin araştırma için “tek doğru yöntem” yoktur; doğru yöntem, sorunun türüne göre seçilir. Sistematik derleme, etki ve nedensellik sorularında en güçlü adaydır; nitel kanıt sentezi, deneyim, tercih, uygulama ve bağlam sorularında daha uygundur; hidden web ve veritabanı araştırması, dağınık ya da indekslenmeyen veriyi görünür kılar; AI destekli araştırma ise tarama ve ilk sentez hızını artırır ama son karar yetkisini insanın elinden almamalıdır. Cochrane, nitel kanıt sentezinin karar vericilere müdahale karmaşıklığı, bağlamsal değişkenlik, uygulama ve paydaş tercihleri hakkında ek değer sağladığını açıkça belirtir. ¹¹

Aşağıdaki karşılaştırma, “derin araştırma”yı yöntem ailesi olarak okumayı kolaylaştırır:

Yaklaşım	En uygun soru tipi	Çekirdek adımlar	Tipik güçlü yanı	Tipik zayıf yanı	Kanıt gücü
Sistematisik derleme / meta-analiz	"Ne işe yarıyor?" "Etkisi ne?"	Protokol, kapsamlı arama, dahil-etme/dışlama, veri çıkarımı, yanlılık değerlendirmesi, sentez	Tekrar üretilebilirlik ve yüksek şeffaflık	Yavaş, emek yoğun, kapsam kayması riski	Çok yüksek; iyi protokollenmişse en güçlü seçeneklerden biri. ⁷
Nitel kanıt sentezi	"Neden işlemiyor?" "Kullanıcı ne hissediyor?"	Soru geliştirme, nitel arama, metodolojik sınırlılık değerlendirmesi, tematik sentez, güven değerlendirmesi	Bağlam ve deneyim görünürlüğü	Yorum bağımlılığı ve yöntem karmaşıklığı	Orta-yüksek; karar desteğinde çok değerlidir. ⁴
Hidden web / veritabanı araştırması	"Google'da bulamadığım tez, makale, kayıt nerede?"	Dizin seçimi, alan bazlı arama, filtreleme, metadata çekme, çapraz eşleme	Yerel ve yapılandırılmış veri erişimi	Kapsam farklılıkları ve indeks önyargıları	Orta-yüksek; özellikle keşif ve kapsama için kritiktir. ¹⁰
Doğrulama odaklı açık kaynak araştırması	"Bu iddia doğru mu?" "Kaynağın izi var mı?"	Kamuya açık kanıt zinciri, zaman/yer doğrulama, çoğul kaynak karşılaştırması, raporlama	Hızlı ve denetlenebilir iddia kontrolü	Sahte/yanıltıcı izler ve bağlam kaybı	Değişken; kaynak kalitesine çok bağlıdır. ¹²
AI destekli derin araştırma	"Çok kaynaklı ilk sentezi hızlı çıkar"	Plan üretme, yinelemeli tarama, kaynak toplama, taslak sentez	Hız ve geniş kapsama	Halüsinasyon, yanlış çıkarım, kaynak seçimi hatası	Yardımcı katman; nihai kanıt gücü insan doğrulamasına bağlıdır. ¹³

Akademik kullanımda minimum kalite eşiği, en azından şu beş unsurun görünür olmasını gerektirir: araştırma sorusu; arama alanı ve anahtar kelimeler; seçim ölçütleri; kaynakların nasıl değerlendirildiği; sınırlılıklar. PRISMA ve Cochrane bu omurgayı kurumsallaştırır. AI araçları ise buna bir "hızlandırıcı" olarak eklenebilir; ama TÜBİTAK'ın üretken yapay zekâ rehberi de dâhil olmak üzere güncel yönetim çerçeveleri, doğruluk, özgünlük, etik uygunluk ve gizlilik sorumluluğunun nihayetinde kullanıcıda kaldığını açıkça vurgular. ¹⁴

Araçlar, veritabanları ve maliyetler

Türkiye bağlamında derin araştırmanın omurgası çoğu zaman üçlü bir yerel keşif istifidir: TR Dizin, DergiPark ve YÖK Ulusal Tez Merkezi. TR Dizin, ULAKBİM tarafından yürütülen ve dergi kabulü için ayrı

ölçütler uygulayan bir dizindir; DergiPark, açık erişimli dergi barındırma ve süreç altyapısı sunar; YÖK Tez Merkezi ise izin verilen tezlerin tam metin açık erişimini sağlar ve izin verilmeyenlere üniversite kütüphaneleri/TÜBESS üzerinden erişim imkânı belirtir. Bu üçlü, Türkiye’de yalnız uluslararası veri tabanlarına bakmanın yaratacağı görünmezlik sorununu ciddi ölçüde azaltır. ¹⁵

Uluslararası tarafta araştırma keşfi iki katmana ayrılır. Açık altyapı katmanında Crossref ve OpenAlex bulunur: Crossref, araştırma nesnelerini ve DOI metadata’sını birbirine bağlayan açık altyapı olarak kendini tanımlar ve ücretsiz public REST API sunduğunu söyler; OpenAlex ise küresel araştırma sistemi için açık katalog ve snapshot sağlayan, ücretsiz anahtarlı kullanım sunan freemium API modeline sahiptir. Ticari katmanda ise Scopus ve Web of Science vardır; her ikisi de kapsamlı araştırma keşfi ve analitik yetenekler vaat eder, ancak erişim temel olarak kurumsal abonelik/teklif modeline dayanır. ¹⁶

İş akışı tarafında atıf ve kütüphane yönetimi için Zotero ve Mendeley pratik çekirdek araçlardır. Zotero kendisini ücretsiz, açık kaynaklı ve araştırma toplama/örgütme/atıf verme aracı olarak sunar; Mendeley ise ücretsiz referans yöneticisi ve 2 GB ücretsiz depolama ile konumlanır. Bu araçlar kanıt gücünü tek başına yükseltmez; ama kaynak dağınıklığını azaltarak derin araştırmanın tekrar üretilebilirliğini ciddi biçimde artırır. ¹⁷

Aşağıdaki tablo, araştırma katmanlarını tek bakışta karşılaştırır:

Katman	Araç / platform	Ne sağlar	Erişim maliyeti	Sınırlılık	Kaynak
Yerel Türkiye dizini	TR Dizin	Hakemli dergi keşfi, kriter bazlı indeksleme	Araştırmacı için ücretsiz	Kapsamı TR odaklıdır; tüm alanlar eşit temsil edilmez	¹⁸
Yerel açık erişim dergi portalı	DergiPark	3000+ dergi, 800 bin+ makale, 900 bin+ araştırmacı ölçeğinde erişim; açık erişim odaklı altyapı	Araştırmacı için ücretsiz	Barındırma ile kalite değerlendirmesi aynı şey değildir	¹⁹
Yerel tez deposu	YÖK Ulusal Tez Merkezi	Tez tarama; izinli tezlerde tam metin açık erişim	Ücretsiz	İzin verilmeyen tezlerde doğrudan tam metin yok	²⁰
Açık metadata altyapısı	Crossref	DOI metadata, bağlantılı araştırma nesneleri, ücretsiz public REST API	Metadata çekimi ücretsiz; üye/DOI kaydı ücretli	Tam metin değil, metadata merkezli	²¹
Açık araştırma grafi	OpenAlex	Çalışma, yazar, kurum, konu ve fon sağlayıcı grafi; API ve snapshot	Veri ücretsiz; API freemium	Kapsam geniş ama her alan eşit derecede temiz değildir	²²

Katman	Araç / platform	Ne sağlar	Erişim maliyeti	Sınırlılık	Kaynak
Ticari keşif	Scopus	Kapsamlı özet/atıf veritabanı, metrikler, trend izleme	Kurumsal abonelik / teklif	Paywall; fiyat şeffaflığı sınırlı	23
Ticari keşif	Web of Science	Araştırma keşfi, referanslama, kurumsal analitik	Kurumsal abonelik / teklif	Paywall; kuruluş bağımlılığı	24
Atıf ve kütüphane yönetimi	Zotero	Toplama, etiketleme, not alma, atıf üretimi, paylaşım	Ücretsiz; ek depolama opsiyonel	Veri temizliği kullanıcı disiplinine bağlı	25
Atıf ve kütüphane yönetimi	Mendeley	Referans yönetimi, PDF düzenleme, senkronizasyon	Temel kullanım ücretsiz	Ekosistem bağımlılığı ve kapalı bileşenler	26
AI sentez katmanı	ChatGPT Deep Research / Gemini Deep Research	Çok adımlı web taraması, rapor taslağı, kaynak bağlantıları	Abonelik/ ürün planına bağlı	Halüsinasyon ve yanlış çıkarım riski; insan denetimi şart	6

Bu araçları en iyi kullanan araştırmacılar, hepsini aynı anda değil, ardışık ve amaç odaklı kullanır: önce yerel ve açık kaynaklı keşif, sonra ticari doğrulama gerekiyorsa abonelikli katman, ardından atıf yöneticisi, en sonda da AI ile sentez ve boşluk kontrolü. En verimli tasarım “arama motoru gibi davranan tek araç” değil, “birbirini tamamlayan araştırma yığını”dır. ²⁷

Etik, hukuk ve mahremiyet

Türkiye’de derin araştırmanın temel veri koruma çerçevesi KVKK’dır. Kurumun resmî sayfası, veri sorumlusunun aydınlatma, veri güvenliği, silme/yok etme/anonimleştirme, yurt içi/yurt dışı aktarım ve ilgili kişi hakları gibi yükümlülüklerini açık biçimde ayrı başlıklarda toplar. Bu pratikte şu anlama gelir: araştırma için veri topluyorsanız, amacınız belirli olmalı; gerçekten gerekli olmayan kişisel veriyi toplamamalı; elde tuttuğunuz veriyi gereksiz yere saklamamalı; aktarım ve erişim süreçlerini kayda bağlamalısınız. ²⁸

AB tarafında GDPR, kişisel verilerin hukuka uygun, adil ve şeffaf işlenmesini; amaç sınırlamasını; veri minimizasyonunu; saklama süresi sınırlamasını ve güvenliğini temel ilke hâline getirir. Aynı düzenleme, bilimsel ve tarihsel araştırma ile istatistik amaçlı işlemede uygun teknik ve organizasyonel güvenceler, özellikle de veri minimizasyonu ve mümkün olduğunda pseudonymisation ister. Bu yüzden “araştırma amaçlı topladım” demek tek başına yeterli değildir; süreç tasarımı da korumalı olmalıdır. ²⁹

Araştırma ve gazetecilik arasında önemli bir köprü de vardır. GDPR Madde 85, kişisel verilerin korunması hakkı ile ifade ve bilgi özgürlüğü arasında, özellikle gazetecilik amaçları için denge kurulmasını öngörür; Madde 89 ise bilimsel, tarihsel ve istatistiksel araştırma için güvenceli derogasyon alanı tanımlar. Bu,

“her şeyi yayımlamak serbest” anlamına gelmez; tam tersine, kamu yararı, orantılılık ve teknik koruma önlemleriyle birlikte düşünülmesi gerektiği anlamına gelir. ³⁰

Yapay zekâ kullanılan araştırmada durum daha da hassastır. TÜBİTAK’ın 2026 tarihli üretken yapay zekâ rehberi, literatür özetleme, dil desteği, kodlama yardımı ve görselleştirme gibi destekleyici kullanımlara izin verir; fakat doğruluk, özgünlük ve etik uygunluktan kullanıcıyı sorumlu tutar, gizli verilerin üretken AI araçlarına girilmesini kesin yasaklar ve değerlendirme süreçlerinde AI kullanımını tamamen yasaklar. AB AI Act’in güncel uygulama takviminde de üretken AI içerikleri için şeffaflık ve etiketleme yükümlülükleri önem kazanmıştır; Komisyonun resmî özetine göre AI tarafından üretilen bazı içeriklerin, özellikle deepfake’lerin ve kamuyu bilgilendirme amacı güden bazı metinlerin belirgin biçimde etiketlenmesi gerekir. ³¹

Bu nedenle pratik etik-hukuk kontrol listesi şöyle kurulmalıdır:

Kontrol maddesi	Türkiye / AB dayanağı	Uygulama önerisi
Amaç belirleme ve kapsam sınırı	KVKK; GDPR Art. 5	Araştırma sorusunu yazılı protokole dökün; “belki lazım olur” veri toplamayın. ³²
Veri minimizasyonu	GDPR Art. 5 ve 89	İsim, e-posta, konum gibi alanları varsayılan olarak dışarıda bırakın; gerekiyorsa pseudonymisation uygulayın. ³³
Saklama süresi ve silme	KVKK; GDPR Art. 5	Ham veriye son erişim tarihi koyun; rapor sonrası gereksiz kişisel veriyi silin ya da anonimleştirin. ³⁴
AI aracına veri gönderme	TÜBİTAK rehberi	Gizli, sözleşmesel ya da hassas veriyi kamuya açık AI araçlarına girmeyin. ³⁵
AI kullanımının beyanı	TÜBİTAK rehberi; AI Act şeffaflık yaklaşımı	AI önemli ölçüde kullanıldıysa yöntem kısmında bunu açıklayın; kamusal içerikte gerekirse etiketleme planlayın. ³¹
Gazetecilik ve kamu yararı dengesi	GDPR Art. 85	Kişisel veriyi ancak kamu yararı ve orantılılık testile kullanın; kanıt zincirini saklayın. ³⁰

Örnek projeler ve iyi uygulamalar

Türkiye’de en öğretici örneklerden biri, yerel bilimsel görünürlüğü güçlendiren altyapı ekosistemidir. DergiPark bugün büyük ölçekli açık erişim yayın barındırma altyapısı sunarken, 14 Nisan 2026 duyurusunda DOAJ entegrasyonunu tamamladığını ilan etti; TR Dizin ise resmî SSS bölümünde DergiPark ile ayrı platformlar olduğunu ve TR Dizin indekslemesi için ayrıca başvuru gerektiğini açıkça söyler. YÖK Ulusal Tez Merkezi de izinli tezleri tam metin açık erişime sunarak, özellikle uluslararası veri tabanlarında yeterince görünmeyen Türkçe lisansüstü literatür için kritik bir köprü işlevi görür. İyi uygulama dersi şudur: yerel bilgi ekosistemlerinde “barındırma”, “indeksleme” ve “arşivleme” ayrı fonksiyonlardır; derin araştırma bunları karıştırmamalıdır. ³⁶

Uluslararası alanda Cochrane ve PRISMA, derin araştırmanın metodolojik altın standardını temsil eder. PRISMA 2020, kontrol listesi ve akış diyagramı ile şeffaf raporlamayı standardize ederken, Cochrane Handbook soru kurma, çalışma seçimi, veri toplama, yanlılık değerlendirmesi, sentez ve GRADE özetleri

dâhil daha ayrıntılı yöntem kılavuzu sunar. İyi uygulama dersi burada “kaynak bolluğu” değil, “karar izlenebilirliği”dir: neden bazı çalışmalar dahil edildi, bazıları edilmedi; hangi bulgu ne kadar güvenilir; hangi sınırlılık rapora nasıl yansdı. ⁷

Açık bilim altyapısı açısından Crossref ve OpenAlex başka bir örnek küme oluşturur. Crossref açık altyapı, metadata değişimi ve ücretsiz public REST API mantığıyla araştırma nesnelerini bağlar; OpenAlex ise açık araştırma grafını API ve snapshot üzerinden erişilebilir kılar. İyi uygulama dersi burada “makine-okunur keşif”tir: derin araştırma yalnız PDF okumakla değil, metadata ve bağlantı ağı kullanmakla da derinleşir. Özellikle konu ağları, yazar kümeleri, kurum iş birlikleri ve atıf ağları bakımından bu tür altyapılar, klasik arama motorlarından çok daha derin bir keşif imkânı sunar. ³⁷

AI destekli araştırma örneklerinde en önemli ders “insan denetimli ajanlık”tır. Google Deep Research, kullanıcının gözden geçirip onayladığı çok adımlı bir planla başlar; OpenAI Deep Research, kapsamlı rapor ve açık atıf hedefi koyar, ayrıca 10 Şubat 2026 güncellemesinde güvenilir sitelerle sınırlandırılmış arama ve bağlayıcı veri kaynaklarına bağlanma yetenekleri eklediğini belirtir. Ancak aynı OpenAI sayfası, ürünün hâlâ halüsinasyon ve yanlış çıkarım riski taşıdığını da söyler. İyi uygulama dersi açıklar: AI katmanı, araştırmacının yerine karar veren otorite değil; araştırmacının işini hızlandıran ama doğruluğu garanti etmeyen yardımcı katmandır. ³⁸

Uygulama şablonu ve teslimatlar

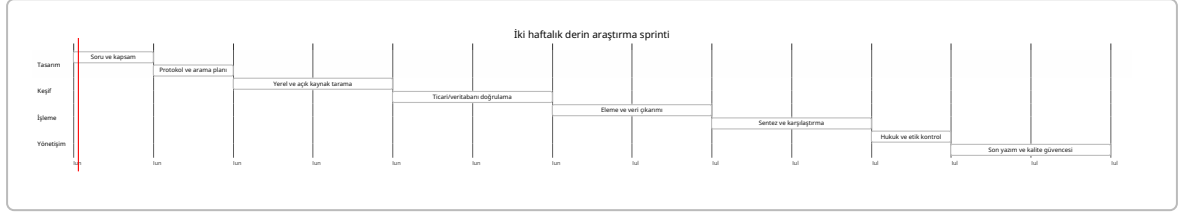
Kurumsal ya da akademik kullanım için en sağlam derin araştırma akışı, araştırmayı bir “belge üretim süreci” değil “kanıt zinciri üretim süreci” olarak ele alır. Bu yaklaşımda her iddia bir ya da daha fazla kaynağa; her kaynak seçim ölçütüne; her seçim kararı araştırma sorusuna bağlanır. PRISMA, Cochrane ve güncel AI derin araştırma ürünleri bu zincirin farklı parçalarını görünür kılar: protokol, seçim, kaynak listesi, çalışma adımları ve son rapor. ¹

Önerilen çalışma şablonu aşağıdadır. Süreler normatif değil, pratik planlama önerisidir:

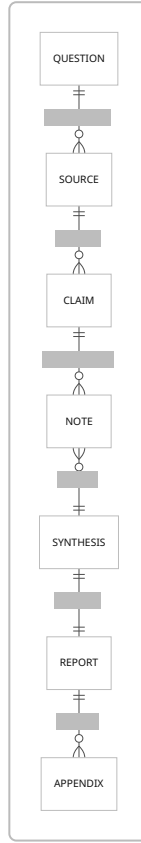
Faz	Çıktı	Önerilen efor	Kalite kontrol
Soru ve kapsam	1 sayfalık araştırma brifi; varsayımlar; dışlanan alanlar	0.5–1 gün	Soruda zaman, coğrafya, hedef kitle ve başarı ölçütü net mi?
Protokol	Arama dizeleri, dizin listesi, seçim ölçütleri	0.5 gün	PRISMA mantığına göre iz bırakıyor mu? ³⁹
Kaynak tarama	Yerel + uluslararası dizinlerden aday havuz	1–3 gün	En az bir yerel, bir açık ve gerekiyorsa bir ticari kaynağa bakıldı mı? ⁴⁰
Eleme ve veri çıkarımı	Dahil edilen çalışmalar listesi; not kartları	1–3 gün	Hariç bırakma nedenleri yazıldı mı?
Sentez	Temalar, tablolar, karşılaştırmalar, boşluklar	1–2 gün	Her güçlü iddianın yük taşıyan kaynağı var mı?
Hukuk ve etik kontrol	Gizlilik, telif, aktarım ve AI kullanım notu	0.5 gün	KVKK/GDPR/TÜBİTAK kontrolü yapıldı mı? ⁴¹

Faz	Çıktı	Önerilen efor	Kalite kontrol
Raporlama	Yönetici özeti, yöntem, bulgular, sınırlılıklar, kaynakça	1 gün	Atıf, tarih, sürüm ve sınırlılık bölümü var mı?

Aşağıdaki Gantt şeması, bugünün tarihi esas alınarak kurgulanmış örnek bir iki haftalık sprint gösterir:



Araştırma nesneleri arasındaki ilişkiyi veri modeli mantığıyla kurmak, daha sonra API, arşiv ve denetlenebilir raporlama için büyük avantaj sağlar:



Bu akıştan çıkması gereken asgari teslimatlar şunlardır: yönetici özeti; yöntem notu; kaynak envanteri; ana bulgu matrisi; riskler ve belirsizlikler; eklerde arama dizeleri ve kısa veri sözlüğü. Eğer araştırma AI destekli yapıldıysa, buna ayrıca “AI kullanım beyanı”, hangi araçların hangi aşamada kullanıldığı ve insan doğrulamasının hangi aşamada yapıldığı eklenmelidir. Bu gereklilik, hem TÜBİTAK’ın güncel rehberiyle hem de AB’nin şeffaflık yönelimli AI yönetişimiyle uyumludur. 31

Seçilmiş kaynakça

Bu rapor özellikle kurumsal, birincil veya resmi metodoloji kaynaklarını önelemiştir. Aşağıdaki liste, metindeki ana omurgayı taşıyan kaynak kümelerini özetler:

Kaynak kümesi	Rapor içindeki rolü
PRISMA 2020 Statement ve checklist	Sistematiik derleme ve şeffaf raporlama standardı. 39
Cochrane Handbook 6.5 ve Chapter 21	Sistematiik derleme, nitel kanıt sentezi ve yöntem derinlięi. 42
OpenAI “Introducing deep research”	AI destekli derin arařtırmanın ürün mantığı, kapsamı ve sınırlılıkları. 43
Google Gemini Deep Research duyurusu	Kullanıcı gözetimli planlama ve çok adımlı web taraması yaklaşımı. 44
TR Dizin, DergiPark, YÖK Ulusal Tez Merkezi	Türkiye’de yerel literatür ve tez keşfi için temel altyapı. 15
Crossref ve OpenAlex	Açık metadata, arařtırma grafi ve makine-okunur keşif katmanı. 37
Scopus ve Web of Science	Ticari keşif/analitik katmanı ve kurumsal abonelikli alternatifler. 45
KVKK ve GDPR	Veri koruma, minimizasyon, amaç sınırlaması ve arařtırma/journalism dengesi. 46
Avrupa Komisyonu AI Act sayfası	Güncel AB AI uygulama takvimi ve şeffaflık yükümlölükleri. 47
TÜBİTAK Üretken Yapay Zekâ Rehberi	Türkiye’de AI destekli arařtırma için sorumlu kullanım çerçevesi. 35
Hidden web ve deep learning akademik kaynakları	Terimin komşu anlamlarını ayırmak için kavramsal destek. 48
Kullanıcının yükledięi iki arařtırma dosyası	Derin arařtırma istemi ve çıktı tasarımı için örnek brief yapısı. filecite:turn0file0filecite:turn0file1

Sonuç olarak, “derin arařtırma”yı en doğru biçimde bir araç adı deęil, bir çalışma standardı olarak düşünmek gerekir. Araçlar deęiřebilir; ama iyi derin arařtırmanın deęiřmeyen omurgası şudur: soruyu daralt, protokol yaz, birden çok kaynaktan topla, kaynakları derecelendir, gizlilięi koru, sınırlılıęı açıkla ve her önemli cümleyi denetlenebilir kanıta baęla. Bugün hem akademik standartlar hem de AI tabanlı yeni ürünler, farklı dillerle olsa da aynı çekirdeęe iřaret ediyor. 49

1 3 7 14 39 49 PRISMA 2020 statement — PRISMA statement

<https://www.prisma-statement.org/prisma-2020>

2 6 8 12 13 43 Introducing deep research | OpenAI

<https://openai.com/index/introducing-deep-research/>

- 4 Chapter 21: Qualitative evidence | Cochrane
<https://www.cochrane.org/authors/handbooks-and-manuals/handbook/current/chapter-21>
- 5 10 48 The Hidden Web, XML and Semantic Web: A Scientific Data Management Perspective
https://arxiv.org/abs/1105.1929?utm_source=chatgpt.com
- 9 A Survey of Deep Learning for Scientific Discovery
https://arxiv.org/abs/2003.11755?utm_source=chatgpt.com
- 11 42 Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (current version) | Cochrane
<https://training.cochrane.org/handbook/current>
- 15 18 27 40 TRDizin – TRDizin
<https://trdizin.gov.tr/>
- 16 21 37 Crossref
<https://www.crossref.org/>
- 17 25 Zotero | Your personal research assistant
<https://www.zotero.org/>
- 19 36 Ana Sayfa » DergiPark
<https://dergipark.org.tr/>
- 20 Ulusal Tez Merkezi | Anasayfa
<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- 22 Overview - OpenAlex Developers
<https://docs.openalex.org/>
- 23 45 Scopus | Abstract and citation database | Elsevier
<https://www.elsevier.com/products/scopus>
- 24 Web of Science Platform | Clarivate
<https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/>
- 26 Mendeley | Homepage
<https://www.mendeley.com/>
- 28 32 34 41 46 KVKK | Kişisel Verileri Koruma Kurumu
<https://www.kvkk.gov.tr/>
- 29 30 33 Regulation - 2016/679 - EN - gdpr - EUR-Lex
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- 31 35 Üretken Yapay Zekâ Rehberi | TÜBİTAK | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
<https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/hakkimizda/uretken-yapay-zeka-rehberi>
- 38 44 Gemini: Try Deep Research and Gemini 2.0 Flash Experimental
<https://blog.google/products/gemini/google-gemini-deep-research/>
- 47 AI Act | Shaping Europe's digital future
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>